CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı MAT.6.1.3:** Bir doğal sayının asal olma durumunu ve asal çarpanlarını çözümleyebilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **6. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Asal Sayılar ve Asal Çarpanlar

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2 ve 5. sorular 15 puan; 3, 4 ve 6. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

MAT.6.1.3 · kavrama **(10 puan)**

Oya, sınıf panosuna asılacak “Asal Sayılar” notunun taslağına şu tanımı yazmıştır: “1’e ve kendisine kalansız bölünebilen doğal sayılara asal sayı denir.”

a) Oya’nın tanımına göre 1 ve 21 asal sayı olur mu? Çarpanlarını yazarak tanımdaki eksikliği açıklayınız.

b) Notta yer alması gereken doğru asal sayı tanımını yazınız.

Cevap: a) Olur; ikisi de 1’e ve kendisine kalansız bölünür. Oysa 1’in tek çarpanı (1), 21’in ise dört çarpanı (1, 3, 7, 21) vardır; ikisi de asal değildir. Tanımda “sadece” (21 için) ve “iki farklı çarpan” (1 için) koşulları eksiktir.

b) Sadece iki farklı doğal sayı çarpanı olan sayılara asal sayı denir. (“1’den büyük olup 1 ve kendisinden başka çarpanı olmayan sayılar” da doğrudur. “Sadece 1’e ve kendisine bölünebilen sayılar” cevabı eksiktir; 1 de bu tanıma uyar.)

2. SORU

MAT.6.1.3 · kavrama **(15 puan)**

“Hangi sayıyım?” oyununda her kartta bir doğal sayının ipuçları verilmektedir.

HANGİ SAYIYIM? 1. kart	HANGİ SAYIYIM? 2. kart	HANGİ SAYIYIM? 3. kart
Hem asal sayıyım hem de çift sayıyım. ?	İki basamaklı bir asal sayıyım. İki rakamım da aynıdır. ?	Asal sayı değilim. Tam üç çarpanım var: 1, 3 ve kendim. ?

a) Her kartta anlatılan sayıyı bulunuz.

b) 2. karttaki ipuçlarına uyan başka bir sayı olmadığını, rakamları aynı olan öbür iki basamaklı sayıları inceleyerek açıklayınız.

Cevap: a) 1. kart: 2 (2’den başka çift asal sayı yoktur); 2. kart: 11; 3. kart: 9 (çarpanları 1, 3 ve 9)

b) 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 ve 99 sayılarının her biri 11’in katıdır (22 = 2 × 11, …, 99 = 9 × 11). Bu sayıların 1 ve kendilerinden başka çarpanları olduğundan asal değildir; yalnız 11 asaldır.

3. SORU

MAT.6.1.3 · uygulama **(20 puan)**

Deniz, 100’e kadar olan asal sayıları Eratosten kalburu ile belirlemektedir. Yanda, yüzlük tablonun 61–100 arası bölümü kalburun ilk iki adımından sonraki hâliyle verilmiştir.

61	~~62~~	63	~~64~~	65	~~66~~	67	~~68~~	~~69~~	~~70~~
71	~~72~~	73	~~74~~	~~75~~	~~76~~	77	~~78~~	79	~~80~~
~~81~~	~~82~~	83	~~84~~	85	~~86~~	~~87~~	~~88~~	89	~~90~~
91	~~92~~	~~93~~	~~94~~	95	~~96~~	97	~~98~~	~~99~~	~~100~~

a) Tabloda üzeri çizilmemiş ama asal sayı olmayan sayıları bulunuz. Bunların üzeri kalburun hangi adımında, neden çizilir?

b) Kalbur tamamlandığında tablonun bu bölümünde asal sayı olarak işaretlenecek sayıları yazınız.

Cevap: a) 3. adımda 5’in katı olan 65, 85 ve 95’in; 4. adımda 7’nin katı olan 77 ve 91’in üzeri çizilir (adım numarası yerine “5’in katları çizilirken / 7’nin katları çizilirken” açıklaması da tam puan alır).

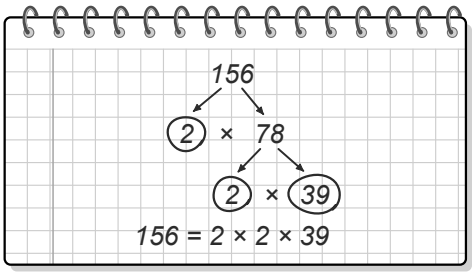
b) 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 ve 97

4. SORU

MAT.6.1.3 · değerlendirme

(20 puan)

Efe, 156 sayısını çarpan ağacı yöntemiyle asal çarpanlarına ayırmıştır. Asal sayı olduğunu düşündüğü çarpanları daire içine alıp sonucu altına yazmıştır.



a) Efe'nin yaptığı hatayı bulunuz. Bunun neden hata olduğunu açıklayınız.

b) Çarpan ağacını doğru biçimde tamamlayarak 156'yı asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazınız.

Cevap: a) Efe, 39'u asal sayı sanıp daire içine almış ve 156 = 2 × 2 × 39 yazarak işlemi bitirmiştir. 39 = 3 × 13 olduğundan 39'un 1, 3, 13 ve 39 olmak üzere dört çarpanı vardır; 39 asal sayı değildir.

b) 39'dan iki ok çıkarılarak 3 × 13 yazılır; 3 ve 13 asal olduğundan daire içine alınır. 156 = 2 × 2 × 3 × 13

5. SORU

MAT.6.1.3 · uygulama

(15 puan)

Ilgın'ın spor salonundaki dolabında dört haneli şifreli bir kilit vardır. Ilgın, şifreyi unutmamak için dolabının kapağına yandaki ipucu notunu yapıştırmıştır.



a) 357'yi asal çarpan algoritması ile asal çarpanlarına ayırınız.

b) Kilidin şifresini bulunuz.

Cevap: a) 357 ÷ 3 = 119, 119 ÷ 7 = 17, 17 ÷ 17 = 1 (bölüm 1 olunca işlem biter); 357 = 3 × 7 × 17

b) Asal çarpanlar küçükten büyüğe 3, 7 ve 17 olduğundan şifre 3717'dir.

6. SORU

MAT.6.1.3 · analiz

(20 puan)

Tuna, aklından tuttuğu sayıyı asal çarpanlarının çarpımı şeklinde 2 × 3 × 3 × 7 olarak yazmıştır.

a) Tuna'nın aklından tuttuğu sayı kaçtır?

b) Tuna, "Sayımın dört tane asal çarpanı vardır." demiştir. Tuna'nın düşüncesini değerlendiriniz.

c) Tuna'nın sayısı ayrı ayrı 3 ile ve 5 ile çarpılıyor. Oluşan iki sayının asal çarpanlarını yazınız. Asal çarpanlarda bir değişiklik olup olmadığını açıklayınız.

Cevap: a) 2 × 3 × 3 × 7 = 126

b) Doğru değildir. 3 çarpımda iki kez yazılmıştır ama aynı asal çarpandır; 126'nın asal çarpanları 2, 3 ve 7 olmak üzere üç tanedir ("çarpımda dört çarpan var ama farklı asal çarpan sayısı üçtür" açıklaması da tam puan alır).

c) 126 × 3 = 378 = 2 × 3 × 3 × 3 × 7. Asal çarpanlar değişmez (2, 3, 7), çünkü 3 zaten asal çarpandır. 126 × 5 = 630 = 2 × 3 × 3 × 5 × 7. Asal çarpanlara 5 eklenir (2, 3, 5, 7).

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	10	15	20	20	15	20	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....